HOR Emilie | HADJ-ARAB Ibrahim

Quickstart Guide

Dans ce document, nous allons aborder comment réaliser une analyse d'électrocardiogrammes (ECG) en communiquant de manière sécurisée par une liaison UART grâce au chiffrage et déchiffrage par la méthode de chiffrement ASCON-128.

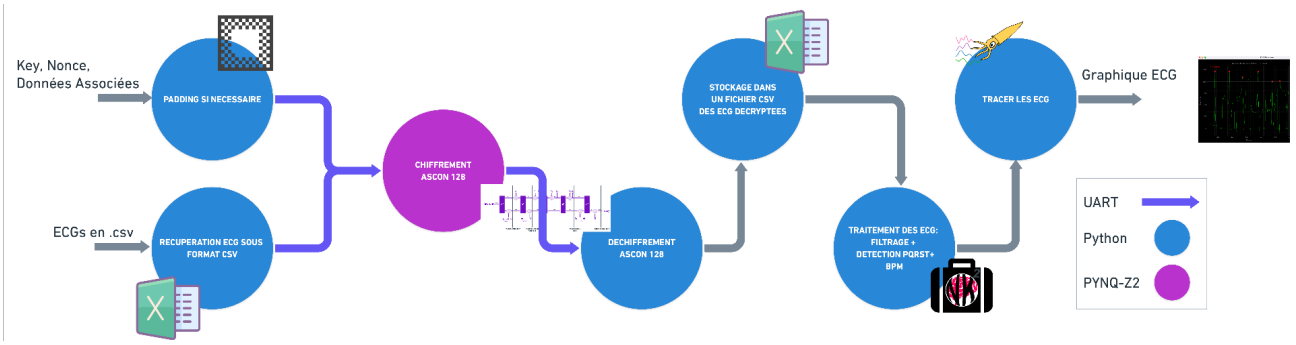
Sont joints à ce document les fichiers suivants permettant la réalisation de ce quick start : `inter_spartan.bit` et `PROJET_FPGA_PY` (contient l'environnement Python)

Introduction au projet

Avant de lancer un test, nous expliquons ici de manière brève l'architecte de notre système. Notre système est constitué de 3 modules :

- une carte FPGA PYNQ-Z2 dans laquelle est implémenté un bitstream réalisant un chiffrement ASCON-128
- Une liaison UART assurant la communications des données chiffrées ou non entre le hardware et le software
- Un environnement Python effectuant
    - la transmission de données pour le chiffrement à la carte : Key, Nonce, Données Associées et les Waves des ECG
    - Le déchiffrement des données chiffrées renvoyées par la carte.
    - Le traitement des ECG et leur affichage
    - L'analyse d'ECG traitées pour détection de maladies cardiaques (PQRST)

Ainsi notre système suit le processus suivant :



Créer un environnement de test

Avant de commencer veuillez importer les librairies Python suivantes (`pip install library`) : `os, sys,logging, csv, numpy, pyqtgraph, neurokit2, binascii, yaml, datetime, collections, scipy, serial, time, tqdm, pandas`

Afin de réaliser un test de notre système, il faut fournir un fichier .csv dont chaque ligne contient un signal ECG en hexadécimal. Il est préférable que ce fichier contient au minimum 15 lignes d'ECG. Entrez le chemin de ce fichier dans `config.yaml` présent dans `PROJET_FPGA_py`.

```
files:
  input_csv: "data/input/waveform_test_ecg.csv"
  decrypted_csv: "data/output/decrypted_ecg.csv"
```

1) <u>Implémentation du bitstream</u>

Connectez la carte à l'ordinateur par le câble d'alimentation. Entrez dans l'Hardware Manager du logiciel Vivado et connectez la carte (Open Target > Auto Connect).

Par la suite, téléchargez le bitstream `inter_spartan.bit` dans la carte PYNQ-Z2 (Program Device).

2) <u>Branchement et mise en place</u>

Branchez à la carte un module Pmod Usb UART au niveau du PmodA de la carte pour assurer la communication. Branchez ensuite ce module à un port COM de votre ordinateur.

Vérifiez dans votre gestionnaire de périphérique quel port COM est utilisé par le module UART. Dans le fichier `config.yaml`, veuillez mettre le bon nom de port identifié. Adaptez également le baud rate à la communication UART.

```
fpga:
  port: "/dev/tty.usbserial-AU05XEC8"
  baud_rate: 115200
```

3) <u>Configuration du chiffrement</u>

Enfin, toujours dans le fichier `config.yaml` entrez la Key, le Nonce et la donnée associée souhaités.

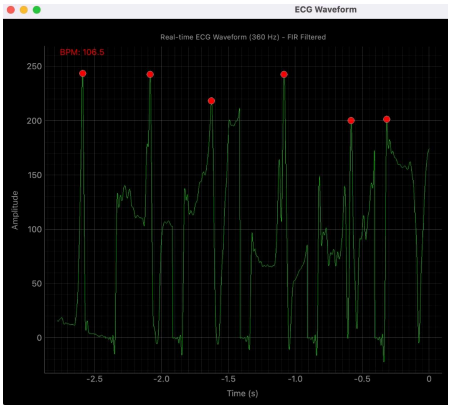
```
ascon:
  key: "8A55114D1CB6A9A2BE263D4D7AECAAFF"
  nonce: "4ED0EC0B98C529B7C8CDDF37BCD0284A"
  associated_data: "4120746F2042"
```

Démarrer un test

Lancez le code main.py de PROJET_FPGA_PY : `python main.py`

Plusieurs opérations s'effectuent:

- Un fichier `"data/output/decrypted_ecg.csv"` est créé et contient les signaux EGG décryptés

- Dans le terminal, les différentes étapes de l'exécution du chiffrement s'affichent, ainsi que le ciphertext et le tag pour chaque ECG.

- Une fenêtre s'ouvre affichant de manière continue les ECG déchiffrés avec leur analyse PQRST et le BPM